

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 1re C E

Géométrie analytique dans l'espace

Géométrie dans l'espace

Consignes : Les exercices sont indépendants. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sous forme littérale ou approchés au 10^{-2} près.

EXERCICE 1 Repère et coordonnées dans un silo à grains

Un silo à grains de la SODECOTON à Maroua a la forme d'un parallélépipède rectangle $ABCDEFGH$ tel que $AB = 12$ m, $AD = 8$ m et $AE = 10$ m. On munit l'espace du repère ortho-normé $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.

1. Donner les coordonnées des points C , G et H dans ce repère.
2. Soit I le milieu de $[CG]$ et J le point de $[EH]$ tel que $\vec{EJ} = \frac{1}{4}\vec{EH}$. Déterminer les coordonnées des vecteurs $\vec{AI}$ et $\vec{AJ}$.
3. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{IJ}$ et sa norme. Interpréter géométriquement cette longueur.
4. Vérifier que les points A , I et J ne sont pas alignés. En déduire qu'ils définissent un plan (P) . Donner une représentation paramétrique de (P) .

EXERCICE 2 Lignes haute tension et pylônes

Deux lignes à haute tension (LHT) sont modélisées par les droites (D_1) et (D_2) de représentations paramétriques suivantes (longueurs en kilomètres, origine au poste source de Songloulou) :

$$(D_1) : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - t \end{cases} \quad ; \quad (D_2) : \begin{cases} x = 4 - s \\ y = 3 + s \\ z = 1 + 2s \end{cases} \quad (t, s \in \mathbb{R})$$

1. Donner un vecteur directeur et un point de passage pour chaque droite.
2. Montrer que (D_1) et (D_2) ne sont pas parallèles.
3. Déterminer, s'il existe, le point d'intersection de (D_1) et (D_2) . Conclure sur la position relative des deux droites (sécantes, parallèles ou non coplanaires).
4. On souhaite installer un pylône de liaison au point $K(3; 1; 2)$. Calculer la distance du point K à la droite (D_1) .

EXERCICE 3 Toiture d'un hangar agricole

Un hangar agricole à Bafia a une toiture plane modélisée par le plan (Q) d'équation cartésienne $2x - y + 2z - 4 = 0$. Les poutres porteuses sont représentées par la droite (Δ) d'équations paramétriques :

$$(\Delta) : \begin{cases} x = 1 + 2\lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = -1 + 2\lambda \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

1. Donner un vecteur normal $\vec{n}$ au plan (Q) .
2. Montrer que la droite (Δ) est parallèle au plan (Q) .
3. Déterminer une représentation paramétrique du plan (Q) passant par le point $A(2; 0; 0)$.
4. Calculer la distance du point $B(0; 4; 0)$ (sommet de la charpente) au plan (Q) .
5. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H de B sur (Q) .

EXERCICE 4 Intersection de deux plans : tracé routier

Dans un projet de voirie urbaine à Douala, deux tronçons de route sont modélisés par les plans (Π_1) et (Π_2) d'équations cartésiennes :

$$(\Pi_1) : x - 2y + z + 1 = 0 \quad ; \quad (\Pi_2) : 2x + y - z - 3 = 0$$

1. Donner un vecteur normal à chaque plan. En déduire la position relative des plans (Π_1) et (Π_2) .
2. Montrer que le point $M(1; 1; 0)$ appartient à l'intersection $(\Pi_1) \cap (\Pi_2)$.
3. Déterminer un vecteur directeur de la droite d'intersection $(\Delta) = (\Pi_1) \cap (\Pi_2)$.
4. Donner une représentation paramétrique de (Δ) .
5. Un troisième plan (Π_3) d'équation $x + y + z = 0$ est prévu pour un échangeur. Déterminer les coordonnées du point d'intersection des trois plans (Π_1) , (Π_2) et (Π_3) , s'il existe.

EXERCICE 5 Télécommunications : couverture antenne

Une antenne relais de CAMTEL est implantée au point $E(2; -1; 3)$. Sa zone de couverture optimale est modélisée par la sphère de centre E et de rayon $R = 5$ km. Un village est situé au point $V(5; 2; 7)$. Une route reliant deux villes est modélisée par la droite (D) d'équations pa-

paramétriques :

$$(D) : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

1. Calculer la distance EV . Le village V est-il dans la zone de couverture optimale ?
2. Déterminer les coordonnées du projeté orthogonal H du centre E sur la droite (D) .
3. Calculer la distance EH . La route (D) traverse-t-elle la zone de couverture optimale ? Justifier.
4. Si la route traverse la zone, déterminer les paramètres t correspondant aux points d'entrée et de sortie de la zone de couverture (intersection sphère-droite).